ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ESTRUCTURA DE DATOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Programación y estructura de datos
Denominación de la asignatura:	Estructura de Datos
Código:	88017
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: FELIX LADSTATTER Tfno.: 91 815 31 31 Email: felix.ladstatter@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene poseer conocimientos de algún lenguaje de programación (Python)

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Estructura de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas. Contenidos Específicos: Tipos abstractos de datos. Estructuras lineales. Estructuras no lineales.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos.

C3 - Diseñar y desarrollar software para componentes o sistemas robóticos inteligentes de acuerdo a las especificaciones funcionales y no funcionales necesarias, identificando los métodos y tecnologías más adecuadas a los
requisitos y a las restricciones de un proyecto.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Estructuras lineales:

- Tema 1: Introducción a las estructuras de datos

- Tema 2: Arreglos

- Tema 3: Pilas, colas y colas prioritarias

- Tema 4: Listas enlazadas

Estructuras no lineales:

- Tema 5: Árboles binarios

7. CRONOGRAMA

- Tema 1: Semana 1-2: Introducción a las estructuras de datos:
- Tema 2: Semana 3-5: Arreglos
- Tema 3 Semana 6-8: Pilas, colas y colas prioritarias
- Tema 4: Semana 9-11: Listas enlazadas
- Tema 5: Semana 12-15: Árboles binarios

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas semanales	300 puntos (20 por prueba)	30% Presentación	200
puntos	20% Examen final	500 puntos	50%
Total	1000 puntos	100%	

Consideraciones generales sobre la evaluación : La EVALUACIÓN CONTINUA de la asignatura se llevará a cabo según los porcentajes indicados anteriormente. Los exámenes se realizarán en línea utilizando el navegador de bloqueo (Respondus Lockdown) para mejorar

la seguridad y evitar las trampas durante los exámenes en línea mediante la restricción de la capacidad del estudiante para acceder a sitios web externos, aplicaciones o recursos mientras realiza el examen. Para aprobar el curso, se necesita una nota mínima de 5 sobre 10 en el examen final. Si la nota en el examen final no alcanza el valor umbral de 5, el alumno suspenderá el curso, incluso en el caso de que su media ponderada (calculada utilizando la tabla anterior) supere el 5,0. Aquellos alumnos que suspendan la asignatura en el primer periodo ordinario tendrán que realizar un examen de recuperación en junio. Importante: El examen de recuperación sustituirá los puntos del examen final. Su nota final dependerá, por tanto, del resto de actividades de evaluación como las pruebas semanales, y la presentación.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Libro de referencia principal:

Canning, J., Broder, A., & Lafore, R. (2022). Data Structures and Algorithms in Python (1.ª ed.). Addison-Wesley. ISBN 978-0-13-485568-4.

Disponible en: O'Reilly Learning Platform

Otras referencias:

- Karumanchi, N. (2020). Data Structures and Algorithms Made Easy in Java (6.ª ed.). CareerMonk Publications. ISBN 978-8193245279
- Basse, S., & Van Gelder, A. (2022). Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis (4.ª ed.). Pearson. ISBN 978-0321573513
- Wengrow, J. (2023). A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms (3.ª ed.). Pragmatic Bookshelf. ISBN 978-1680507225. Disponible en: O'Reilly Learning Platform
- Miller, B. N., & Ranum, D. L. (2022). Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python (4.ª ed.). Franklin, Beedle & Associates Inc. ISBN 978-1590282571
- Heineman, G. T. (2023). Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide (3.ª ed.). O'Reilly Media. ISBN 978-1492078005. Disponible en: O'Reilly Learning Platform

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.